

ANEXO 9

LÍNEA BASE COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CABILSOL

CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	1-1
2.	OBJETIVOS	2-1
2.1.	OBJETIVO GENERAL.....	2-1
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN.....	2-1
2.3.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA.....	2-1
3.	METODOLOGÍA.....	3-2
3.1.	MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN	3-2
3.1.1.	MARCO BIOGEOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA	3-2
3.1.2.	DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	3-3
3.2.	MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA	3-5
3.2.1.	RIQUEZA FLORÍSTICA.....	3-6
3.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	3-6
3.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	3-7
3.2.4.	ABUNDANCIA	3-7
3.2.5.	DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL.....	3-8
3.2.6.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS	3-8
3.2.7.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	3-8
4.	RESULTADOS	4-9
4.1.	VEGETACIÓN.....	4-9

4.1.1.	MARCO BIOGEOGRÁFICO	4-9
4.1.2.	DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	4-10
4.1.2.1.	Área Agrícola	4-10
4.2.	FLORA VASCULAR	4-12
4.2.1.	RIQUEZA FLORÍSTICA	4-12
4.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	4-15
4.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	4-15
4.2.4.	DISTRIBUCIÓN EN CHILE	4-15
4.2.5.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS	4-16
4.2.6.	ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN	4-17
5.	CONCLUSIONES	5-18
6.	BIBLIOGRAFÍA	6-19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de influencia del proyecto	3-4
Figura 4-1. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia	4-10
Figura 4-2. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia	4-11
Figura 4-3. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia	4-12
Figura 4-4. Distribución regional de las especies presentes en el área de influencia.....	4-16

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.....	3-4
Tabla 3-2. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.	3-5
Tabla 3-3. Origen fitogeográfico	3-6
Tabla 3-4. Cobertura por especie.....	3-7
Tabla 4-1. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.	4-13
Tabla 4-2. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia.....	4-15
Tabla 4-3. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.	4-15
Tabla 4-4. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.	4-16

1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se caracteriza el componente de Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Cabilsol”, ubicado en la comuna de Cabildo, V Región de Valparaíso.

Para este efecto, se realizó una prospección de terreno en Septiembre de 2015, en donde se recopilaban antecedentes de estructura y cobertura de la vegetación, además de la cobertura y estado de conservación de la flora presente en las distintas unidades vegetacionales del área de estudio.

La información aquí provista permitirá conocer el estado actual de la vegetación y flora en el área de influencia.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio fue realizar un levantamiento de información de vegetación y flora para el “Parque Solar Fotovoltaico Cabilsol”, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y problemas de conservación. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN

- Determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.

- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3. METODOLOGÍA

3.1. MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN

3.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Sobre la base de la superposición de los tipos vegetacionales presentes en el área de influencia con la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales y flora potenciales del área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Sub-región ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas

homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificaron los ambientes naturales para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

3.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Mediante la interpretación de imágenes de Google earth correspondientes al área de influencia del proyecto (Figura 3-1), se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:20.000, presentada en una carta temática de vegetación a escala 1:20.000.

Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante puntos de descripción de vegetación, utilizando la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982). En los casos en que no se pudo acceder a las unidades se realizaron puntos lo más cerca posible a éstas, de manera de describir de manera fidedigna la vegetación presente.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.



Figura 3-1 Área de influencia del proyecto

Fuente: Elaboración propia

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3-1 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que la Tabla 3-2, muestra los rangos de altura y el código correspondiente.

Tabla 3-1. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	25 – 50%	Abierto

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-2. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO	ALTURA (M)			
Arbustivo	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2
Herbáceo	0-0,5	0,5-1	1-2	
Suculento	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Además, en la descripción fueron consideradas como zonas de vegetación escasa (ZVE), áreas que si bien pueden presentar flora, su cobertura en términos de vegetación es menor a 5%.

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

3.2. MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó un levantamiento de inventarios florísticos dentro del área de influencia, en puntos de muestreo determinados. En cada uno de estos puntos se realizaron parcelas circulares de 10 m de radio (314 m²) en donde se registró la totalidad de especies y su abundancia, de modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

En aquellos casos en que la identidad taxonómica no era clara, se colectó una muestra del ejemplar y/o se tomó una fotografía del mismo, para poder realizar la identificación posterior.

La nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies sigue principalmente al “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), sus actualizaciones disponibles en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina² y a Marticorena y Quezada (1985).

La flora total registrada en el área de influencia, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución en Chile continental, especies arbóreas o arbustivas originarias del país y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

3.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La riqueza florística del área de influencia, se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándola en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

3.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de cada especie, determinado en base a su distribución geográfica natural, se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctono	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

²<http://www.darwin.edu.ar>

3.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008).

Estos hábitos de crecimiento corresponden a Arbusto, Enredadera parásita anual, Hierba anual, Hierba anual o perenne, Hierba epífita perenne, Hierba perenne, Hierba anual, Suculento e Indeterminado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

3.2.4. ABUNDANCIA

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) mediante estimación visual dentro de la parcela de inventario florístico, la Tabla 3-4 muestra la clasificación de cobertura por especie utilizada:

Tabla 3-4. Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

3.2.5. DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL

La distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile³, de acuerdo a lo establecido en Zuloaga *et al.* (2008).

3.2.6. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

3.2.7. ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 95/2008 del MINSEGPRES), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. 151/07, D.S. 50/08, D.S. 51/08, D.S. 23/09, D.S. 33/11, D.S. 41/11, D.S. 42/11, D.S. 19/12, D.S. 13/13 y D.S. 52/14 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

³ Se utilizó la división administrativa que se mantuvo hasta el 2007 donde las regiones de Chile eran 13.

4. RESULTADOS

4.1. VEGETACIÓN

4.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO

De acuerdo al esquema biogeográfico y conforme a la bibliografía utilizada, se identificaron los siguientes ambientes vegetacionales en el área de influencia (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

El proyecto se encuentra inserto de acuerdo a Gajardo (1994), en la Región del matorral y del bosque esclerófilo, Sub-Región del matorral y del bosque espinoso y cuya formación corresponde a un Matorral espinoso del seco costero.

La Sub-Región del matorral y del bosque espinoso corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales que se presentan muy heterogéneas, como en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espinoso (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

El matorral espinoso del seco costero comprende una formación que se establece sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de seco, En estas se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espinoso (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff, 2006, el proyecto se inserta en la formación Bosque espinoso, y dentro del piso vegetacional de Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

4.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

En el área de estudio se determinó solo una unidad de vegetación. En la Figura 4-1 se observa la carta de ocupación de tierras. Esta unidad de vegetación presentó una superficie de 15,2 ha.

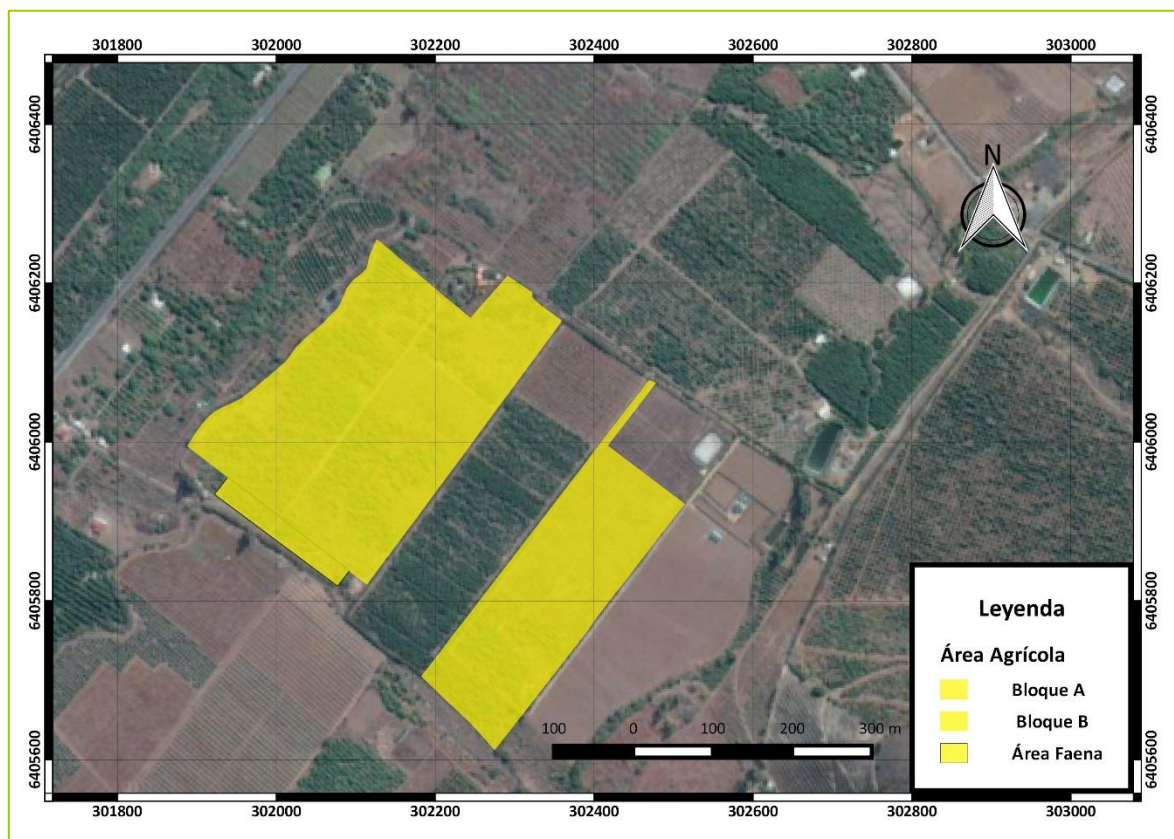


Figura 4-1. Unidad vegetal identificada en el área de influencia

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.1. Área Agrícola

Corresponde a una plantación de frutales, específicamente *Persea americana*, la que además presenta una estrata herbácea producto de la actividad agrícola de la zona, en donde se desarrolla rotación de cultivos, con la presencia de tierras cultivadas, cultivos. Además de esto se presentan cortinas cortavientos con especies arbóreas introducidas en su mayoría, pero donde resalta la

incorporación de especies nativas como *Prosopis chilensis*, evidentemente plantadas por los propietarios de los predios. También se observan diversas especies herbáceas, en su mayoría introducidas, se desarrollan en los canales de regadío que limitan los predios agrícolas.

Contiene individuos aislados del estrato leñoso alto y bajo de origen nativo, no existiendo especies dominantes nativas en ninguno de los estratos.

Esta unidad ocupa la totalidad de la superficie con 15,2 ha, siendo una unidad altamente intervenida por las actividades humanas, donde la gran parte de la superficie presenta cultivos agrícolas.



Figura 4-2. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia

Fuente: Colección fotográfica Tebal 2015.



Figura 4-3. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia

Fuente: Colección Fotográfica Tebal 2015.

4.2. FLORA VASCULAR

4.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 53 especies, siendo todas ellas determinadas a nivel específico. El listado taxonómico se presenta en la Tabla 4-1.

En este caso la división con mayor presencia en el área de influencia corresponde a Magnoliophyta, el que comprende la totalidad de las especies presentes en la zona de influencia con 53 individuos distintos (100%). Con respecto a las divisiones Pteridophyta y Pinophyta no se lograron encontrar individuos afines de modo que no cuentan con participación dentro del área de influencia (0%).

La clase con mayor presencia en el área de influencia corresponde a la clase Magnoliopsida con 48 especies (90,6%), seguido de la clase Liliopsida que presenta 5 especies correspondiendo al 9,4% de las especies registradas. Como ya se mencionó con anterioridad al no encontrarse individuos de las divisiones Pinophyta y Pteridophyta, no hay registro de clases afines a estos grandes grupos.

Se registraron un total de 24 familias para el área de estudio, siendo las más numerosas Asteraceae con un 17% del total de especies (9 especies), seguidas por tres familias con el mismo número de especies. Estas son Fabaceae, Papaveraceae y Poaceae, todas ellas con un 7,5% del total de especies (4 especies).

Tabla 4-1. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.

ESPECIE	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Fabaceae	<i>Acacia</i>
<i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asteraceae	<i>Baccharis</i>
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Convolvulaceae	<i>Calystegia</i>
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Brassicaceae	<i>Capsella</i>
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asteraceae	<i>Chrysanthemum</i>
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asteraceae	<i>Cirsium</i>
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Vitaceae	<i>Cissus</i>
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i>
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Plantaginaceae	<i>Digitalis</i>
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis</i>
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Rosaceae	<i>Eriobotrya</i>
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Geraniaceae	<i>Erodium</i>
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Geraniaceae	<i>Erodium</i>
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Papaveraceae	<i>Eschscholzia</i>
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Apiaceae	<i>Foeniculum</i>
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Papaveraceae	<i>Fumaria</i>
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Papaveraceae	<i>Fumaria</i>
<i>Galium aparine</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Rubiaceae	<i>Galium</i>
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Rubiaceae	<i>Galium</i>
<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Geraniaceae	<i>Geranium</i>
<i>Gilliesia graminea</i> Lindl.	Magnoliophyta	Liliopsida	Amoryllidaceae	<i>Gilliesia</i>
<i>Gnaphalium viravira</i> Molina	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asteraceae	<i>Gnaphalium</i>

ESPECIE	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO
<i>Holcus lanatus</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus</i>
<i>Hordeum murinum</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum</i>
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asteraceae	<i>Hypochaeris</i>
<i>Lactuca serriola</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asteraceae	<i>Lactuca</i>
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Lamiaceae	<i>Lamium</i>
<i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Loasaceae	<i>Loasa</i>
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Malvaceae	<i>Malva</i>
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Lamiaceae	<i>Marrubium</i>
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Celastraceae	<i>Maytenus</i>
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Fabaceae	<i>Medicago</i>
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia</i>
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Oxalidaceae	<i>Oxalis</i>
<i>Papaver somniferum</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Papaveraceae	<i>Papaver</i>
<i>Pitreaea cuneato-ovata</i> (Cav.) Caro	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Verbenaceae	<i>Pitreaea</i>
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Fabaceae	<i>Prosopis</i>
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Brassicaceae	<i>Raphanus</i>
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Rosaceae	<i>Rubus</i>
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Anacardiaceae	<i>Schinus</i>
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asteraceae	<i>Senecio</i>
<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Fabaceae	<i>Senna</i>
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asteraceae	<i>Silybum</i>
<i>Solanum pinnatum</i> Cav.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Solanaceae	<i>Solanum</i>
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asteraceae	<i>Sonchus</i>
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Scrophulariaceae	<i>Verbascum</i>
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Verbenaceae	<i>Verbena</i>
<i>Veronica persica</i> Poir.	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Plantaginaceae	<i>Veronica</i>
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia</i>

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de los taxa registrados en el área de influencia se detalla en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia

ORIGEN	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Endémico	9	17
Nativo	9	17
Alóctono	32	60,4
Indeterminado	3	5,7

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla anterior, la flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono con el 60,4 %, el cual es un carácter distintivo de la zona central al tener una fuerte presión antrópica producto de la actividad silvoagropecuaria.

4.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento (Tabla 4-3) el tipo hierba anual y hierba perenne son los que tienen una mayor representación en el área de estudio, con 14 y 16 especies cada uno.

Tabla 4-3. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.

HÁBITO DE CRECIMIENTO	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Árbol (-Perenne-)	3	5,7
Arbusto (-Perenne-)	6	11,3
Enredadera (-Perenne-)	2	3,8
Hierba anual	14	26,4
Hierba Anual o bianual	10	18,9
Hierba o Arbusto perenne	1	1,9
Hierba Perenne	16	30,2
Liana Perenne	1	1,9

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. DISTRIBUCIÓN EN CHILE

La Figura 4-4 presenta la distribución de la flora vascular nativa registrada en el área de influencia por región administrativa antigua de Chile (la que tuvo vigencia hasta el 2007 con 13 regiones). Se

puede observar que la mayor parte se distribuye en la zona central, entre la IV y la VIII Región. Por otro lado es interesante señalar la gran variedad de especies que comparte Chile continental con el Archipiélago de Juan Fernández, donde el número de especies similares con el continente es cercano a la media encontrada en la zona de influencia (43,4%).

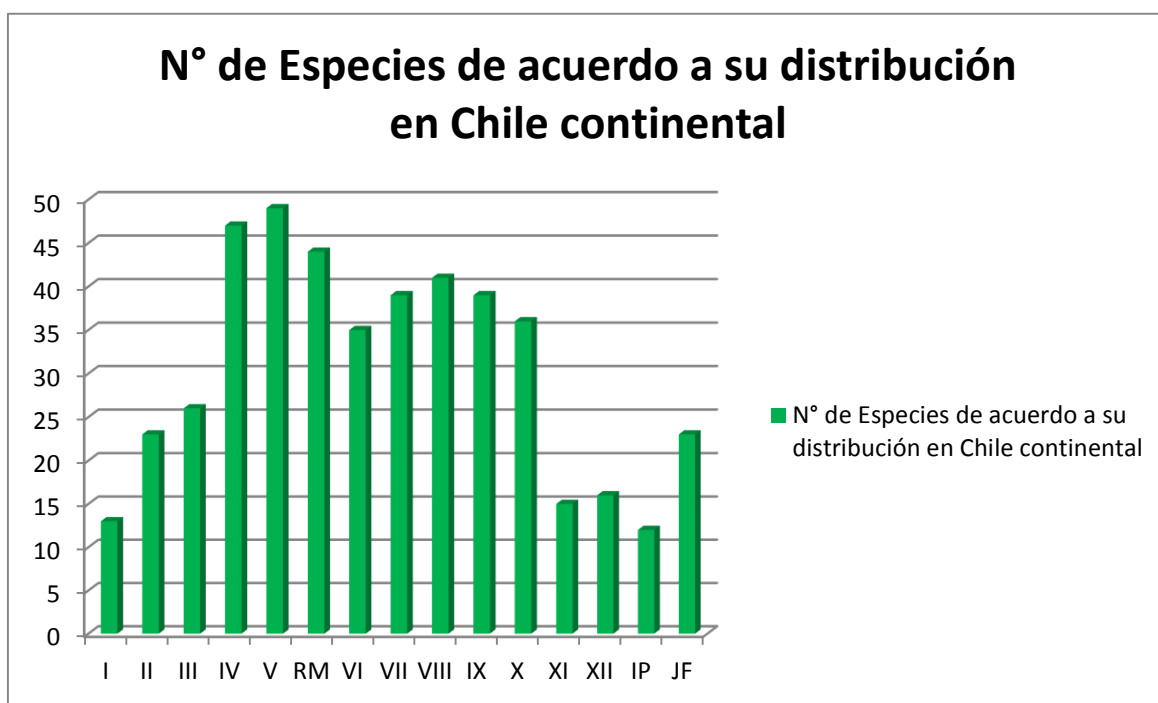


Figura 4-4. Distribución regional de las especies presentes en el área de influencia.

Fuente: Elaboración propia en base al Catálogo de la Flora Vascular del Cono Sur.

4.2.5. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS

Del total de especies del área de influencia, 4 taxones se encuentra en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), y se encuentran en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6. ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN

De las especies registradas en el área de influencia, solo una es categorizada de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008).

Al respecto la especie es *Prosopis chilensis*, la cual de acuerdo a la minuta de prelación se encuentra en categoría de Vulnerable (D13/2013), de manera que los futuros planes de intervención en la zona de influencia deberán contemplar el manejo sostenido de la especie afectada. No obstante, esta especie fue plantada por los propietarios del fundo como cerco vivo y no será afectada por el proyecto.

5. CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto contempla una superficie de 15,2 ha, de las cuales la totalidad corresponden a áreas agrícolas.

La vegetación observada en el área de influencia está totalmente intervenida por las actividades agrícolas, existiendo escasos y aislados individuos nativos al interior de las cortinas cortavientos y canales de regadío presentes en el área agrícola.

De los resultados obtenidos en flora vascular del área de influencia se puede señalar que las especies registradas constan de 53 taxa, siendo todas las especies determinadas a nivel específico.

La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono (60,4 %), este alto porcentaje de especies de origen alóctono es característico de ambientes de la zona central con una fuerte presión antrópica, la que en este caso corresponde a actividades silvoagropecuarias.

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento, el tipo hierba perenne (30,2%) y hierba anual (26,4%) son los que tienen una mayor representación en el área de estudio, con 16 y 14 especies cada uno.

Del total de especies identificadas, solo una fue encontrada en la base de datos del reglamento de clasificación de especies. La especie en cuestión fue *Prosopis chilensis* la que se encuentra en categoría "Vulnerable", la especie fue plantada por los propietarios de los predios como cortinas de viento o cercos vivos y no serán intervenidos por el proyecto.

6. BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p .

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.

Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.

Marticorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 41: 1-587.

Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.

Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.

Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 15-05-2012].